
Especificación de requisitos de software

Beck Pablo Adrián

Díaz Federico Hilario

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	2	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
CONTENIDO	2	
1 INTRODUCCIÓN	3	
1.1 Propósito	3	
1.2 Alcance	3	
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	3	
1.5 Referencias		¡Error! Marcador no definido.
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	3	
2.1 Perspectiva del producto	3	
2.2 Funcionalidad del producto	4	
2.3 Características de los usuarios	4	
2.4 Restricciones	4	
2.5 Suposiciones y dependencias	4	
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	4	
3.2 Requisitos funcionales	4	
3.3 Requisitos no funcionales	6	
3.3.1 Producto	6	
3.3.2 Organizacional		¡Error! Marcador no definido.
3.3.3 Externo		¡Error! Marcador no definido.

1 Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un sistema de escritorio integral de gestión de un hotel. Este documento sirve de base para el diseño de arquitectura, desarrollo, pruebas y validación del sistema.

1.2 Alcance

El sistema, denominado "**Sistema de Gestión Hotelera (SGH)**", automatizará la operación del establecimiento mediante una interfaz nativa/instalable en estaciones de trabajo y dispositivos compatibles:

- Monitoreo visual de habitaciones en tiempo real.
- Registro rápido de ocupaciones, salidas y cobranza.
- Temporizadores integrados con alertas sonoras y visuales.
- **Control de caja por turnos e inventario operativo de artículos adicionales.**
- **Módulo de reportes operativos y analíticos.**
- Control de acceso por roles.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **ERS:** Especificación de Requisitos de Software.
- **SGH:** Sistema de Gestión Hotelera.
- **GUI:** Interfaz Gráfica de Usuario (Graphical User Interface).
- **RBAC:** Control de Acceso Basado en Roles (Role-Based Access Control).

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El SGH es una **aplicación de escritorio instalable** que interactúa con una base de datos centralizada (local o en red local/nube) para permitir que múltiples estaciones de trabajo operen de manera sincronizada.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema deberá permitir:

- Dashboard interactivo tipo mapa/grid de habitaciones.
- Flujo automatizado del estado de habitación (Disponible -> Ocupada -> Limpieza -> Disponible).
- Control de tiempos contratados con cronómetros individuales y alarmas auditivas/visuales.
- Gestión de turnos de caja (apertura, cobros multimedio, ventas adicionales y cierre).

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación	Experiencia y Especialización técnica
Administrador	Universitaria/Terciaria/Secundario técnico	Manejo de computadoras y software de gestión.
Recepcionista	Secundario	Manejo de computadoras.
Supervisor	Secundario	Manejo de computadoras.

Administrador: Gestión de usuarios, tarifas, inventarios y análisis de reportes.

Recepcionista: Registro express de clientes, cobros, venta de adicionales y control de caja.

Supervisión: Cambio de estado de habitaciones (limpieza a disponible).

2.4 Restricciones

- Debe funcionar como ejecutable nativo en sistemas operativos de escritorio (Windows).
- El tiempo de registro de ingreso/salida debe requerir la menor cantidad de pasos posibles (máximo 10 segundos por transacción).

2.5 Suposiciones y dependencias

- Las computadoras/estaciones de trabajo deben contar con altavoces o salida de audio operativa para las alertas sonoras.
- Si se opera en red con múltiples terminales, se requiere una red de área local (LAN) estable o conexión directa a la base de datos central.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

RF-01: Autenticación y Gestión de Usuarios

- **RF-01.1:** Inicio de sesión local seguro mediante usuario y contraseña.
- **RF-01.2:** Perfiles con roles predefinidos: **Administrador**, **Recepción** y **Supervisión**.
- **RF-01.3:** Bloqueo de sesión manual o por inactivación para proteger la caja.

RF-02: Panel Principal de Habitaciones (GUI)

- **RF-02.1:** Pantalla principal tipo *Grid/Matriz* con la totalidad de las habitaciones visibles simultáneamente.
- **RF-02.2:** Codificación estricta de colores por estado:
 - **Verde:** Disponible.
 - **Rojo:** Ocupada.
 - **Amarillo:** Limpieza.
 - **Azul:** Mantenimiento.
- **RF-02.3:** Actualización inmediata de la interfaz ante cambios de estado propios o de otras estaciones de la red.
- **RF-02.4:** SGH debe permitir el registrar nuevos huéspedes.

RF-03: Registro de Ocupación (Check-in)

- **RF-03.1:** Formulario modal de alta velocidad al hacer clic/toque sobre una habitación disponible.
- **RF-03.2:** Captura de datos obligatoria:
 - Número de habitación.
 - Hora de entrada (autogenerada por el sistema).
 - Tiempo contratado (en horas/fracciones).
 - Hora estimada de salida (calculada automáticamente).
 - Monto a cobrar y método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
 - Campo opcional para observaciones.
- **RF-03.3:** Al confirmar, la habitación pasa a estado **Ocupada (Rojo)**.

RF-04: Cronómetro y Sistema de Alertas

- **RF-04.1:** Cada tarjeta de habitación ocupada debe mostrar la cuenta regresiva del tiempo restante.
- **RF-04.2: Alerta visual** (parpadeo/borde resaltado) al alcanzar el tiempo de tolerancia pre-vencimiento (configurada por el Administrador).
- **RF-04.3: Notificación** en la aplicación cuando el tiempo contratado expira o vence.

RF-05: Salida del Cliente (Check-out) y Flujo de Limpieza

- **RF-05.1:** Registro de salida del cliente capturando la hora exacta.
- **RF-05.2:** Transición automática de la habitación a estado **Limpieza (Amarillo)**.

- **RF-05.3:** Solo usuarios con rol **Supervisión** o **Administrador** podrán marcar la habitación como limpia para retornarla a **Disponible (Verde)**.
- **RF-05.4:** Registro interno de la duración del proceso de limpieza para métricas.

RF-06: Módulo de Caja

- **RF-06.1:** Apertura de turno con monto inicial en efectivo.
- **RF-06.2:** Registro y desglose de cobros de habitaciones por método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
- **RF-06.4:** Debe permitir la venta e inclusión en la cuenta de productos adicionales (bebidas, snacks, etc.).
- **RF-06.3:** Cierre de turno con arqueo ciego/comparativo de caja y emisión de reporte impreso o digital de turno.

RF-07: Reportes e Históricos

- **RF-07.1:** Generación de reportes exportables (PDF, Excel) e imprimibles:
 - Ocupaciones diarias/semanales/mensuales.
 - Ingresos detallados por habitación y por ventas adicionales.
 - Habitaciones con mayor/menor rotación.
 - Tiempo promedio de limpieza.

3.2 Requisitos no funcionales

3.2.1 Requisitos del producto

- **RNF-1.1:** Respuesta instantánea de la GUI (tiempo de renderizado inferior a 0.5 segundos).
- **RNF-1.2:** Bajo consumo de recursos de memoria RAM y procesador en el equipo cliente.

3.2.2 Requisitos organizacionales

- **RNF-2.1:** la solución se implementará en el lenguaje C#.
- **RNF-2.2:** Capacidad de sincronización de estados entre múltiples instancias ejecutándose en la misma red local.
- **RNF-2.3:** Manejo de bloqueos para evitar que dos usuarios asignen la misma habitación en el mismo milisegundo.

3.2.3 Requisitos externos

- **RNF-3.1:** Cifrado de contraseñas de usuarios en base de datos.
- **RNF-3.2:** Función de copia de seguridad (backup) automática o a un clic de la base de datos local.

